6. Számítási feladat

A húsok pácolásánál használt nitrites sóban (pácsó) lévő nátrium-nitrit szép pirossá teszi a húst, és felerősíti a füstölési aromát. Mivel gátolja a mikroorganizmusok elszaporodását, a bioélelmiszereknél is megengedett használata, bár ettől még nem tekinthető veszélytelennek. Értágító, vérnyomáscsökkentő hatású, sőt akár fulladást is okozhat, ugyanis gátolja a hemoglobin oxigénszállítását. A pácsóban a nátrium-nitrit és nátrium-klorid megengedett anyagmennyiség-aránya 1: 200 és 1: 250 közötti.
A vizsgált pácsó 10,64 grammjából 100 cm^3 oldatot készítettünk. Az oldat 20,0 cm^3-es részleteit híg kénsavas közegben 0,0200 mol/dm^3 koncentrációjú $K_2Cr_2O_7$-oldattal titráltuk meg. A mérőoldatból átlagosan 5,00 cm^3 fogyott.

a) Az oxidációsszám-változások jelölésével rendezze a titrálásnál lezajló reakció egyenletét!

$$K_2Cr_2O_7 + NaNO_2 + H_2SO_4 = Cr_2(SO_4)_3 + K_2SO_4 + NaNO_3 + H_2O$$

b) Számítással határozza meg, hogy a vizsgált pácsóban lévő nátrium-klorid és nátrium-nitrit anyagmennyiségének aránya megfelel-e az előírásoknak!
A pácsót tekintsük nátrium-klorid és nátrium-nitrit keverékének.

9 pont	